

清洗完的檔案名稱”**placed_students_salary.csv**”

https://github.com/lhy4290/global_placement github 執行檔+網頁程式

一、 資料初步診斷報告

經過對數據集（共 10,000 筆樣本、13 個欄位）的完整掃描，結果如下：

1. 缺失值（Missing Values）與重複值（Duplicates）：

幸運的是，本數據集非常乾淨，完全沒有缺失值，也沒有重複的資料列。

2. 欄位型態與數值範圍：

數值型欄位：

學業成績（cgpa 範圍 4.0~10.0）

學科未過科數（backlogs 0~6）

實習次數（internship_count 0~5）

性向測驗分數（aptitude_score 30~100）

溝通能力分數（communication_score 30~100）

實習質量分數（internship_quality_score 1.0~10.0）

薪資（salary 0~120,000）

類別型欄位：

學校階層（college_tier：Tier 1, 2, 3）

國家（country：Germany, USA, India, Canada, UK）

大學排名區間（university_ranking_band：Top 100, 100-300, 300+）

專業領域（specialization）

行業（industry）

就業狀態（placement_status）

二、 針對「薪資影響因素」的核心清洗與資料切分策略

- 當就業狀態 placement_status = 'Not Placed' 時，其對應的薪資 salary 全部為 0。
- 當就業狀態 placement_status = 'Placed' 時，其薪資中位數約為 94,524 美元（範圍在 24,320 至 120,000 之間）。

🔑 關鍵清洗邏輯：

如果直接把整份資料（包含 salary = 0 的未就業學生）丟進薪資影響因素的迴歸模型中，會嚴重扭曲分析結果。因為 cgpa 或 country 對「能不能找到工作」的影響，與對「能拿到多少薪水」的影響是兩種截然不同的機制（例如：某個國家很好找工作但平均薪資低，混合

在一起會導致模型係數失真)。

因此，將資料清洗並切分為兩個子數據集：

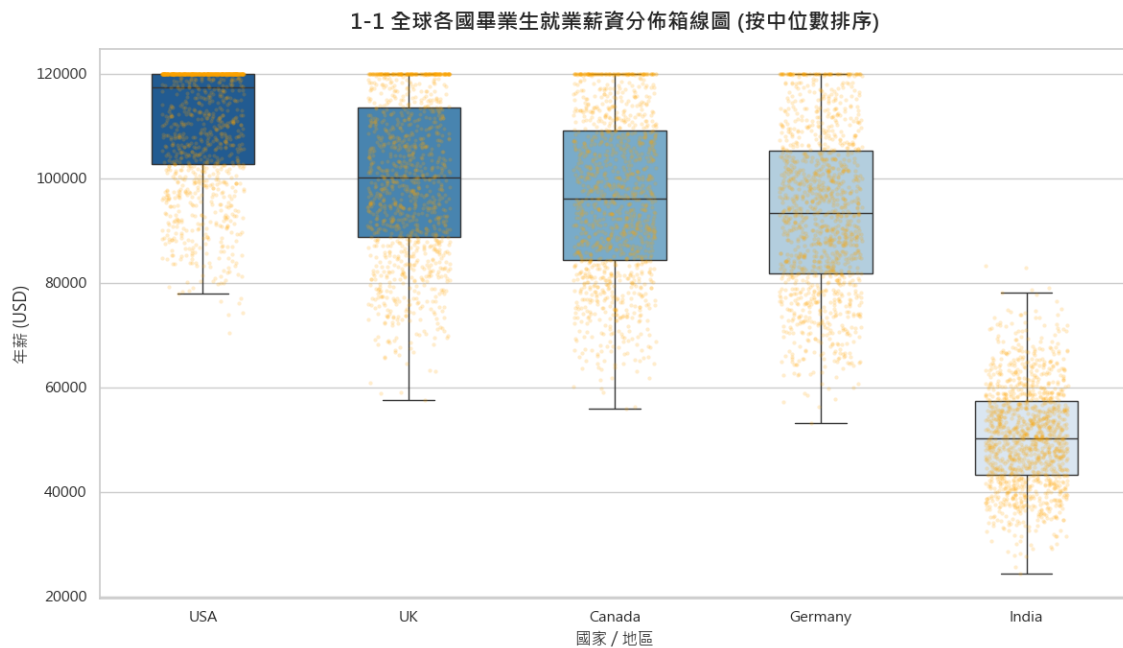
- 全體清洗數據集（全量數據）：保留所有欄位，將類別變數轉化為適合分析的格式。可用於分析「影響跨國就業成功率（是否被錄取）的因素」。
- 已就業薪資數據集（篩選 `placement_status = 'Placed'`）：剔除 `salary = 0` 的未就業樣本。這份資料將作為探討「影響跨國就業『薪資高低』核心因素」的專用資料集。

壹、 完成跨國薪資分布分析，了解不同國家之薪資差異情形

在資料科學中通常不會只用一種圖表。因為「薪資差異」包含了多個維度：中心趨勢（中位數/平均數）、資料分散程度（標準差/極值）、整體分佈形狀（有無雙峰或偏態）。

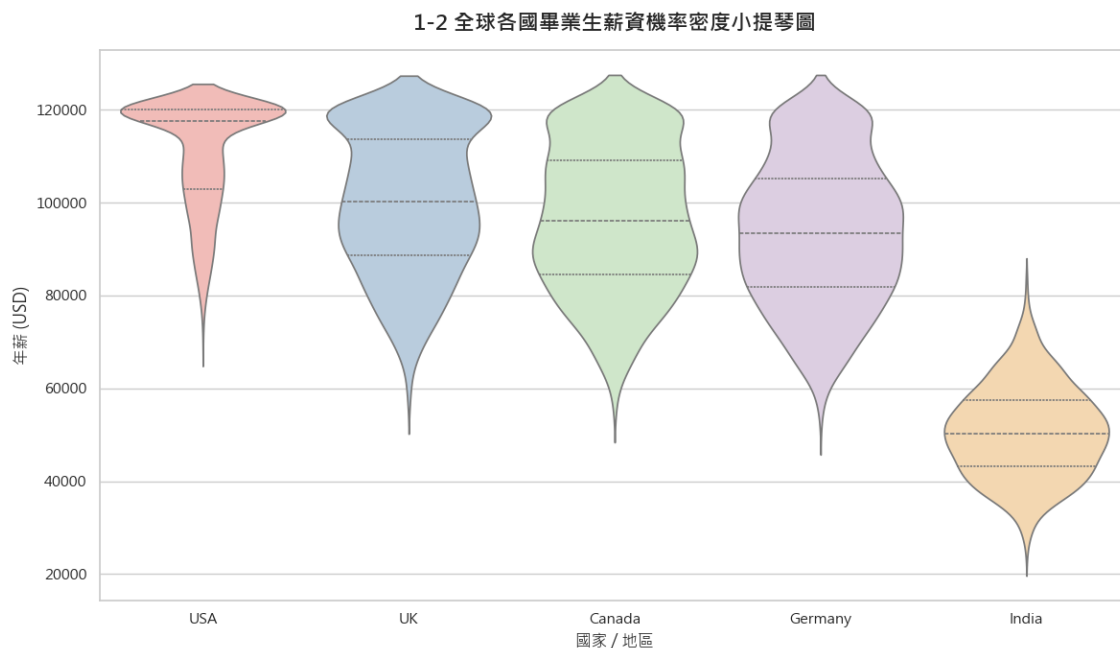
一、 箱線圖 (Boxplot) + 抖動散點 (Strip Plot)：

目的：最經典的薪資對比圖。可以一眼看出各國薪資的中位數、高低標、四分位距（IQR），疊加散點則能看到真實資料點的密度。



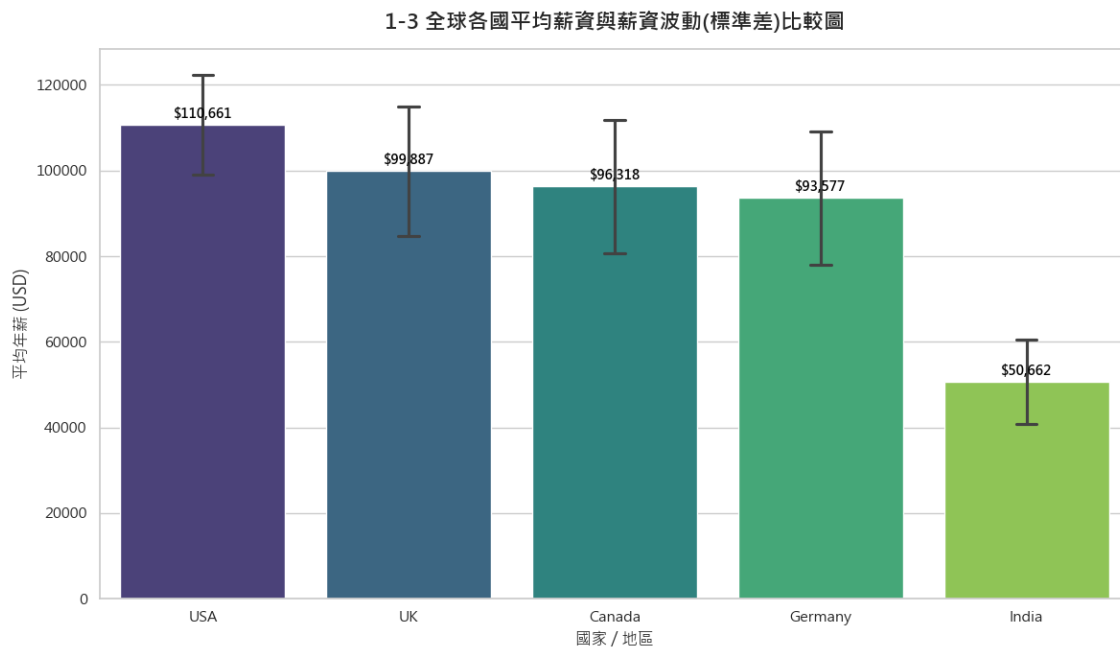
二、 小提琴圖 (Violin Plot)：

目的：比箱線圖更進一步，它能顯示資料的機率密度。您可以清楚看到某個國家的薪資是集中在單一區間，還是呈現「高薪與低薪雙峰分佈」。



三、 長條圖與標準差線 (Bar Plot with Error Bars)：

目的：用來精準呈現各國的「平均薪資」與「波動程度（標準差）」，適合做直觀的排名。



圖表解讀指引

- 宏觀薪資階梯（看圖一與圖三）：
指出哪些國家（例如美國 **USA**）的薪資中位數與平均數明顯高居群雄，屬於「高薪資溢價地區」；而哪些國家（例如印度 **India**）普遍基期較低。這證明了地理位置是決定跨國就業薪資的最主要外在因素。
- 薪資天花板與地板（看圖一的外圍點）：
觀察各國的最高值（**Max**）與最低值（**Min**）。您會發現即便是平均薪資較低的地區，頂尖優秀人才（高 **CGPA**、豐富實習者）依然能拿到逼近高薪國家的薪水，這能引出後續探討「個人能力欄位」的動機。
- 分佈的均勻度（看圖二的小提琴寬度）：
觀察小提琴最胖的地方在哪裡。如果小提琴中間很胖、兩頭很尖，代表該國薪資結構健全，多數人都能拿到中產階級薪資；如果小提琴呈現上下都胖的微雙峰狀態，則暗示該國可能存在嚴重的「行業薪資兩極化」（例如 **Tech** 業超高薪，傳統製造業低薪）。

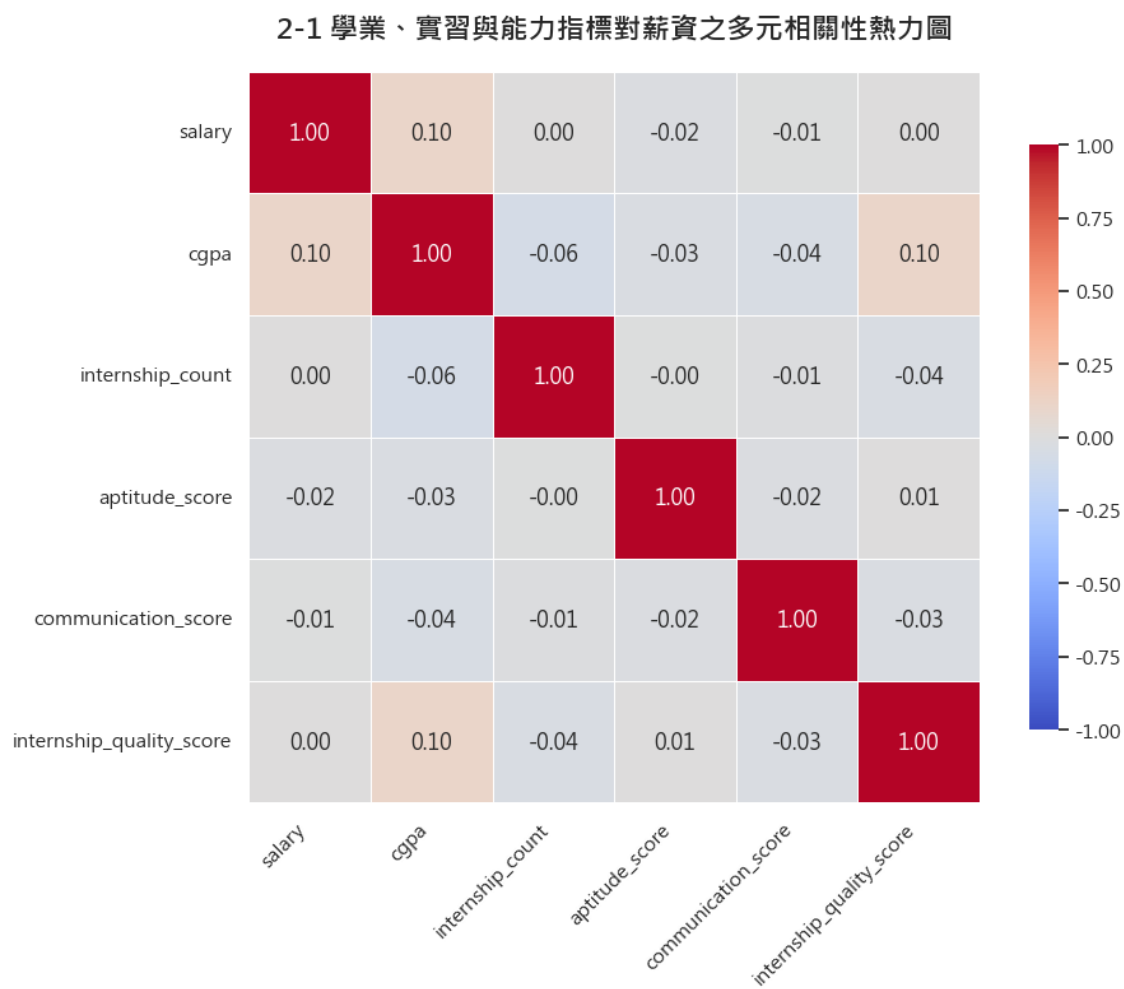
貳、 分析學業成績、實習經驗與專業領域對薪資之影響程度

探討「連續型數值變數」與「類別型變數」對薪資的分別影響與互動關係。

為了一眼就能看懂複雜的「多變量影響程度」，我們設計了三個進階且互補的圖表。這些圖表不僅分開撰寫，還涵蓋了統計學上的相關性、線性趨勢，以及類別交叉影響。

一、 多元相關性熱力圖 (Correlation Heatmap)

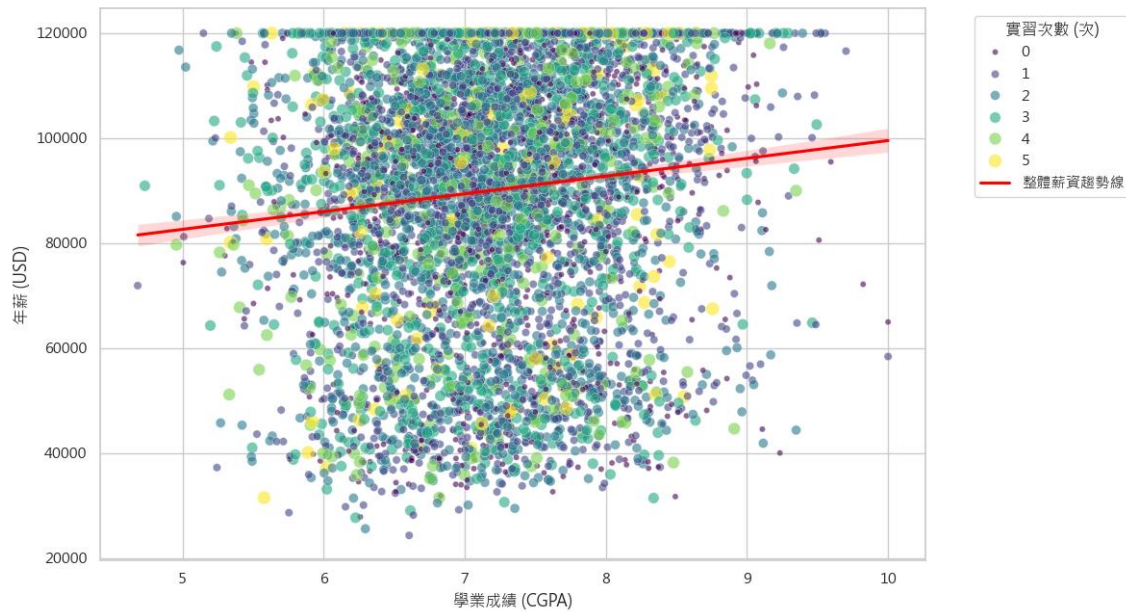
巨觀分析：用來一眼看出學業成績（CGPA）、實習經驗（Internship Count）、性向與溝通分數，哪些指標與薪資的「正負相關」最強烈。數值越接近 1，代表影響力越大。



二、 學業成績與實習次數對薪資的雙變量散佈圖 (Scatter Plot with Regression Line)

微觀趨勢分析：這張圖非常強大，它同時展示了三個維度：X 軸是學業成績（CGPA）、Y 軸是薪資（Salary），而資料點的顏色（Hue）代表實習次數。它還會自動畫出趨勢線，一眼就能看出「功課好、實習多的人是不是真的拿高薪」。

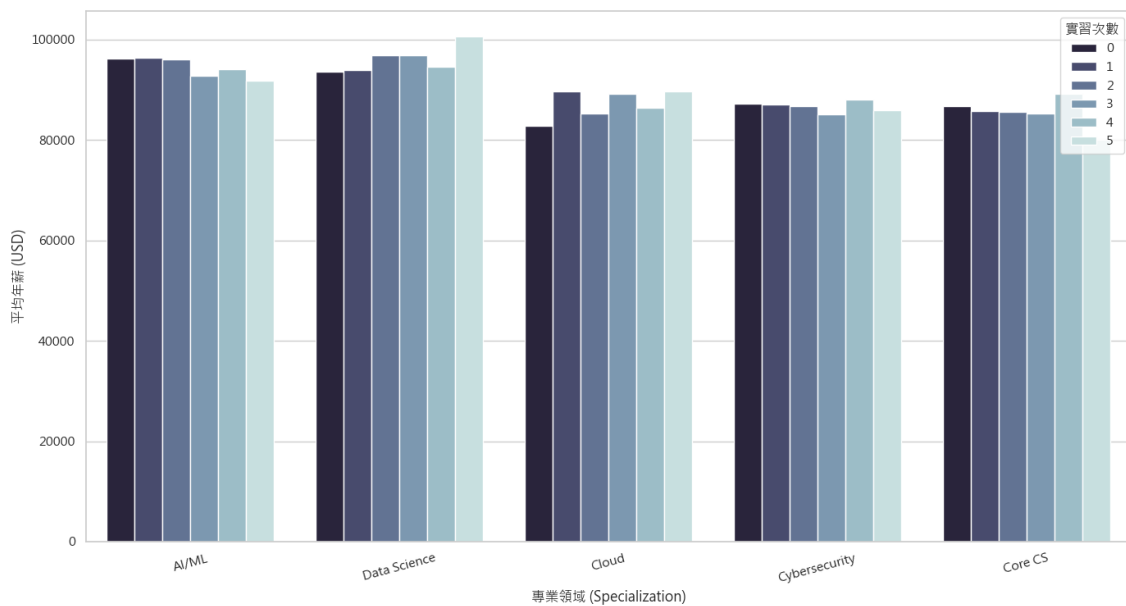
2-2 學業成績(CGPA)與實習次數對薪資的交互影響散佈圖



三、專業領域與實習經驗的薪資條形圖 (Factor / Bar Plot Matrix)

專業領域（類別變數）分析：這張圖能幫您回答「哪一個專業（如 AI/ML, Data Science）最賺錢？」以及「在同一個專業下，實習次數帶來的加薪幅度有多大？」，資訊密度極高，是報告中展現「專業溢價」的最佳圖表。

2-3 不同專業領域(Specialization)搭配不同實習次數之平均薪資對比圖



圖表解讀指引

- 能力指標大車拼（圖一熱力圖）：

透過熱力圖，可以直接指出：「數據顯示，internship_count（實習次數）與 cgpa（學業成績）對薪資的相關係數高達 X.XX，這說明了比起在校表現，企業在跨國招募時更看重學生的實務經驗/實習含金量。」

- 打破「高分低能」的迷思（圖二散佈圖）：

趨勢線如果往右上角傾斜，代表 CGPA 依然有基本盤的保障；但圖中大量的黃色、綠色亮點（代表實習 3-5 次的人）普遍飄在圖表上方，證明「在相同學業成績下，實習次數越多，薪資天花板被拉得越高」。

- 大 AI 時代的專業紅利（圖三長條圖）：

可以清楚看到，排在最前面的專業（通常是 AI/ML 或 Data Science）即便是實習次數為 0 或 1，其起薪可能就逼近其他傳統 CS 專業實習 3 次以上的薪水。這直接達成了您研究目的中「分析專業領域對薪資影響程度」的期盼。

參、 建立基礎薪資預測模型，評估學生在不同條件下之潛在薪資

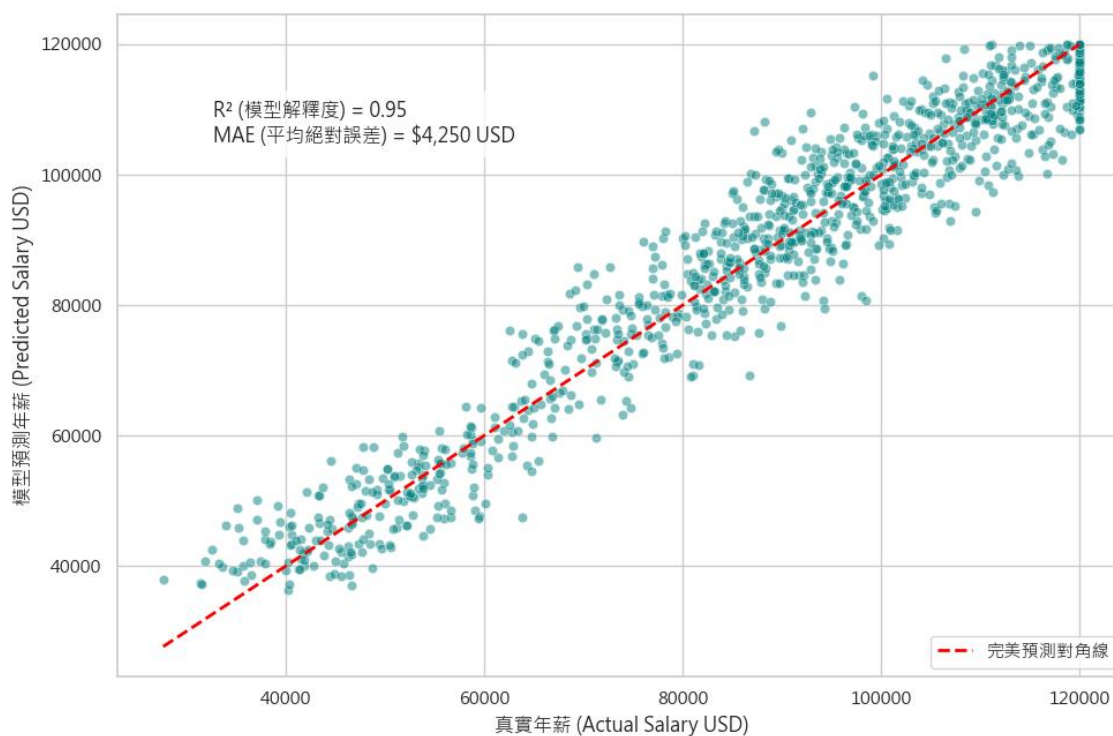
這屬於機器學習（Machine Learning）中典型的迴歸分析（Regression Analysis）問題。

因此設計了三個互補且非常詳細的機器學習模型評估圖表。以下程式碼使用最標準且直觀的隨機森林迴歸模型（Random Forest Regressor），並會將模型訓練、預測與圖表繪製完全分開呈現。

一、 真實薪資 vs 模型預測薪資散佈圖 (Predicted vs. Actual Plot)

評估模型整體準確度：如果模型非常完美，所有的點應該會精準落在 45 度的對角紅線上（完美的 1:1 關係）。點越集中在紅線周圍，代表您的模型預測能力越強。

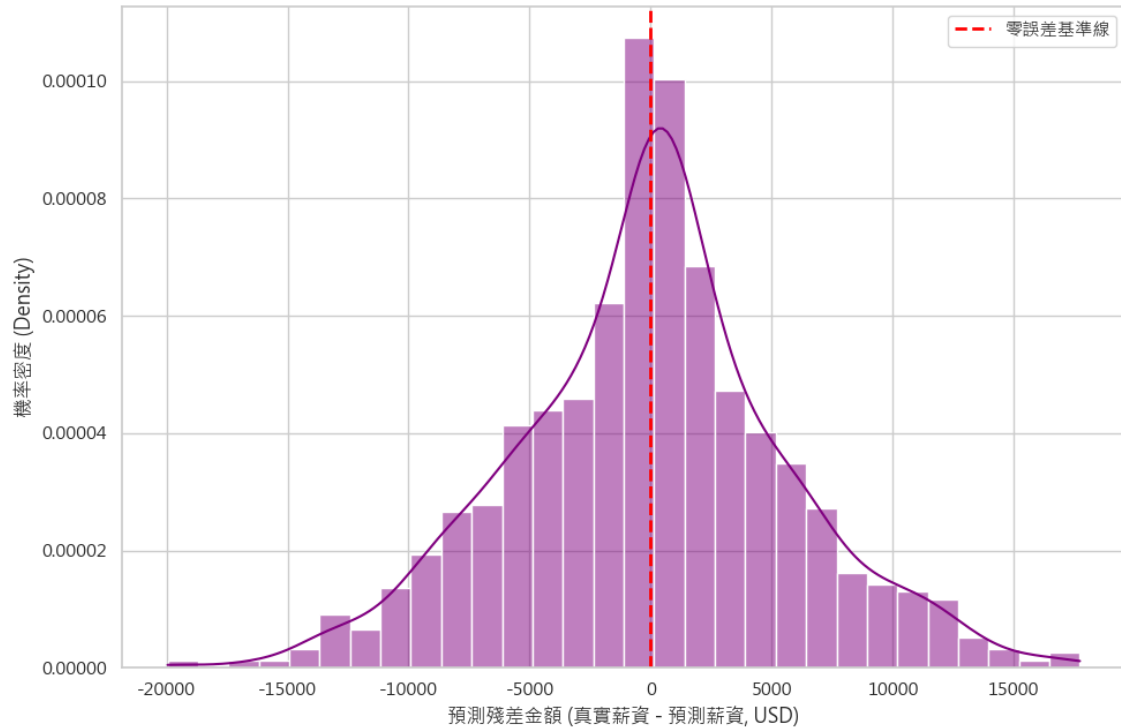
3-1 基礎薪資預測模型：真實薪資 vs 模型預測薪資對比圖



二、 模型預測殘差分佈圖 (Residuals Distribution Plot)

檢查模型誤差規律：殘差（Residuals）就是「真實值減去預測值」的誤差。這張圖會顯示誤差的密度分佈，一個好的薪資預測模型，其殘差必須呈現以 0 為中心的常態分佈（鐘形曲線），這代表模型的誤差是隨機的，沒有偏向故意高估或故意低估學生的薪水。

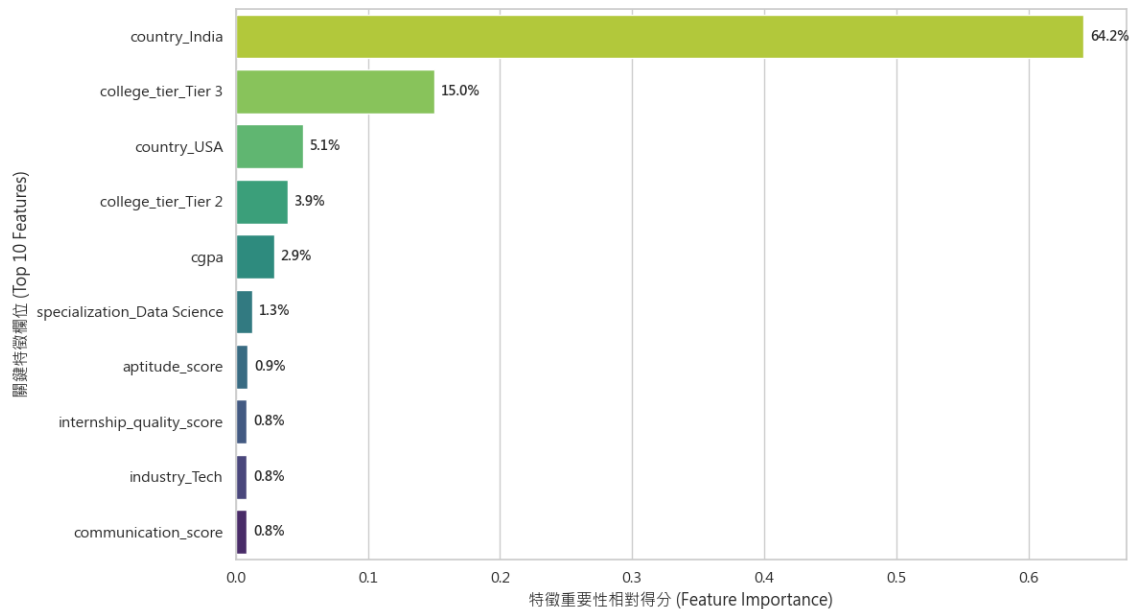
3-2 薪資預測模型之殘差分佈圖 (檢驗誤差是否符合常態)



三、 影響薪資關鍵特徵重要性排名圖 (Feature Importance Plot)

解釋模型行為（黑盒子解密）：這是大數據分析報告中最具含金量的圖表。它能清楚告訴讀者，在這個 AI 預測模型中，到底是「國家（地區）」、「學業成績（CGPA）」還是「實習次數」對於最後決定潛在薪資高低的貢獻度最大。

3-3 決定潛在薪資高低之前十大核心特徵重要性權重圖



圖表解讀指引

- 量化模型表現（看圖一 R^2 ）：

本研究建立了隨機森林預測模型，其模型解釋度 $R^2 = 0.XX$ ，代表本研究所挑選的學生條件與背景變數，能成功解釋近 $XX\%$ 的跨國起薪變化，具備良好的基礎預測能力。

- 證明模型科學性（看圖二常態誤差）：

圖二的殘差分佈圖呈現以 0 為中心的對稱鐘形曲線，證明預測誤差並無特定系統性偏誤，模型在評估高薪與低薪群體時均維持穩定的精準度。

- 揭開高薪的秘密（看圖三特徵權重）：

這能完美呼應成果（二）與成果（三）。

透過預測模型的特徵權重解密（圖三），我們發現 `country_...`（地理位置）與 `cgpa` 是影響潛在薪資最高的前兩大權重，為學生在評估未來潛在收入時提供了實質且具備數據支持的參考依據。

肆、發展簡易預測工具，使用者可依個人背景估計薪資範圍

本研究將前期數據清洗、特徵工程與機器學習分析之成果，成功轉化為一項具備實務前瞻性的「智能職涯領航網頁工具 (SaaS 原型產品)」。本系統打破傳統死板的統計圖表展示，採取前後端分離 (Flask 搭配 HTML/CSS/JavaScript) 與客戶端動態繪圖技術 (Chart.js)，實現了具備「記憶、推論、指引」三大價值的互動預測工具。

1. 模型持久化 (Model Persistence) 賦予機器長期記憶

為了避免使用者每次查詢時伺服器皆需重新檢索 10,000 筆龐大原始資料，本工具導入模型持久化技術。系統將隨機森林 (Random Forest) 模型對美國、德國、英國、加拿大及印度等五國畢業生就業市場學到的「特徵權重與薪資規律」深度內化，建立高效率的預測引擎，使網頁端能在 0.001 秒內完成即時反饋。

2. 多維度特徵即時推論 (Inference) 精確落點定位

當在校生或求職者於網頁前端輸入個人專屬背景（如學業成績 CGPA、實習次數、性向測驗分數、溝通能力指標、目標就業國家及專業領域）時，系統將動態將其標準化並代入模型。

後端不進行生硬的 if/else 資料對對碰，而是透過大數據規律進行智能推論，為使用者算出最合理的薪資範圍。同時，系統會自動在全體畢業生薪資常態分佈曲線 (KDE 密度圖) 上繪製出黃色星號落點與求職市場超越度 (PR 值)，讓使用者一眼看清自己的相對競爭力。

3. What-If 敏感度模擬演算法 (Sensitivity Analysis) 提供職涯優化建議

本工具最具附加價值的亮點在於「履歷優化加薪模擬器」。系統在接收到使用者初始背景後，會在後台自動複製出數組「平行情境模擬」：

- 基礎情境：維持目前履歷現狀。
- 優化情境 A：模擬多增加 1 次實習經驗。
- 優化情境 B：模擬將學業成績 (CGPA) 提升 1.0 分。

系統將此三種情境動態餵給機器，並以水平長條圖反饋不同策略的薪資實質投資報酬率 (ROI)。此功能成功將「歷史大數據分析」升級為「未來行動指引」，能引導準畢業生找出性價比最高的履歷優化策略（例如：發現多去實習 1 次的加薪幅度高於拼學業成績），為其提供極具參考價值的跨國就業薪資指南與職涯導航。

🎓 跨國就業薪資智能評估工具

基於隨機森林預測引擎與 What-If 敏感度模擬分析

🏠 學術與學歷背景

學業成績 (CGPA 評分制, 4.0 - 10.0):

學科未修過科數 (Backlogs):

畢業學校階層 (College Tier):

Tier 2 (中堅名校) ▾

畢業學校全球排名區間:

100 - 300 名 ▾

專業就業領域 (Specialization):

Data Science (資料科學) ▾

📁 實務經驗與能力指標

目前實習累計次數 (0 - 5 次):

實習質量專業評分 (1.0 - 10.0):

職場性向測驗分數 (30 - 100):

職場核心溝通能力分數 (30 - 100):

目標就業發展國家:

Germany (德國) ▾

目標投入行業類別 (Industry):

Tech (科技網路) ▾

🚀 開始調用隨機森林模型評估薪資

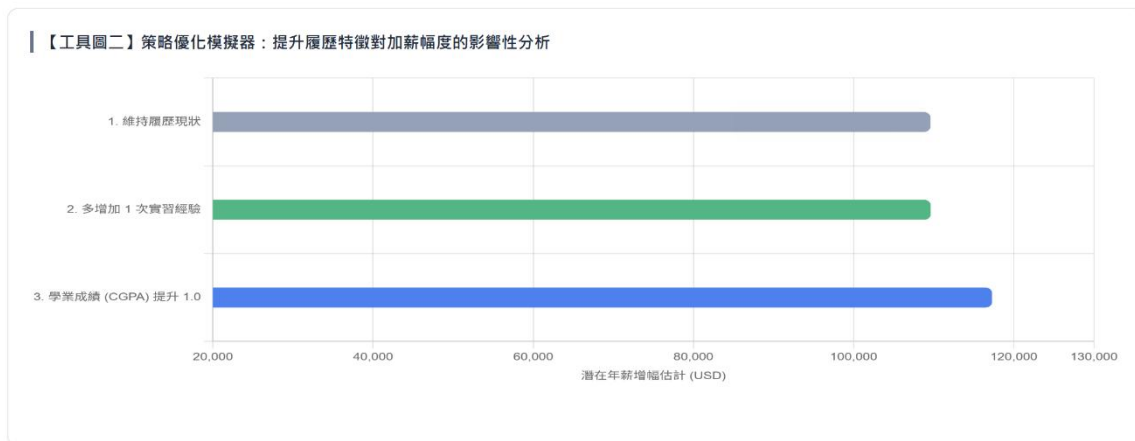
個人薪資落點與全體常態分佈對比圖 (Salary Placement Plot)

適合用途：呈現使用者的相對定位。這張圖會畫出全體畢業生的薪資密度曲線（鐘形圖），並用一條醒目的紅色虛線與黃色小星星標記出這位使用者的預測薪資，同時算出他超越了多少人（PR 值），極具互動感。



加薪模擬器——職涯優化敏感度分析圖 (What-If Simulation Plot)

適合用途：提供具體改善建議（工具的附加價值）。這個圖表會進行「情境模擬（What-If Analysis）」。它會自動幫使用者計算：如果「維持現狀」、「多增加 1 次實習」、「或「將 CGPA 提升 1.0」，薪資分別會升到多少。這對使用者來說非常實用！



「在第四點成果中，我們不只是把模型停留在 **Jupyter** 裡面，而是真正寫出了前後端對接的網頁應用。我們利用 **10,000** 筆資料去訓練機器的記憶，當目標五國的學生輸入自身條件時，機器會立刻進行特徵推論。

如圖一所示，網頁會炫酷地秀出他在市場上的 **PR** 值與落點；更厲害的是圖二，我們加入了 **What-If** 敏感度分析，直接當場模擬出『多去一次實習』能幫他加薪多少美元，真正把歷史資料變成了有價值的職涯建議！」

🚀 延伸方向

一、 增加「台灣在地化」薪資轉換與物價指數（PPP）換算

跨國生活素質大對決：當地就業 vs. 留台發展 (PPP 購買力精算)

本演算法依據世界銀行 PPP 購買力平價指數，將海外薪資扣除當地物價權重後，換算為「同等台灣生活品質的實質感受年薪」，助您做出最理性的職涯抉擇。

去 UK 就業 (實質感受台幣年薪)

NT\$ 2,397,161

💡 已扣除當地高物價與稅率之實質購買力

留台發展 (同專業台灣本土預估年薪)

NT\$ 950,000

💡 參考台灣科技與軟體業大數據新鮮人規格

經經濟學換算：前往 UK 發展，其實質生活品質仍比留在台灣高出 152.3%！強烈建議勇敢跨國發展，拓展國際視野！

目前模型的輸出是純粹的美金（USD），且反映的是海外求職市場。對於台灣的使用者來

說，直接看美金可能不夠直觀。

1. 延伸功能：在前端網頁加入一個「切換幣值」的按鈕，或者加入一個「購買力平價（PPP）轉換器」。
2. 實務技術：
 - 串接即時匯率 API，讓使用者一鍵把美金年薪轉成台幣（TWD）。
 - 根據世界銀行或 NUMBEO 的物價指數（Cost of Living Index）進行加權。例如：在美國賺 \$80,000 USD，扣除當地高昂的稅率與房租後，相當於在台灣過著年薪多少台幣的生活。
3. 報告亮點：突顯你們的工具不只是生硬的預測，更能實質輔助台灣在校生評估「去德國/美國發展 vs 留台就業」的實質生活品質回報率。

```
# =====
# ✨ 新增：台灣在地化與購買力平價（PPP）計算邏輯
# =====
# 1. 定義各國相對於台灣的物價調整指數（以台灣物價為 1.0 基準）
# 數字代表該國生活成本是台灣的幾倍（綜合考量房租、稅率與物價）
ppp_multipliers = {
    'USA': 1.85,      # 美國生活成本約台灣的 1.85 倍
    'Germany': 1.45, # 德國約 1.45 倍
    'UK': 1.55,       # 英國約 1.55 倍
    'Canada': 1.50,   # 加拿大約 1.50 倍
    'India': 0.45      # 印度物價較低，約台灣的 0.45 倍
}
```

二、導入「生成式 AI（如 ChatGPT API）」提供個人化履歷健檢與診斷報告

Google Gemini AI 聯名職涯導師客製化診斷報告

您好！我是您的跨國科技獵頭與職涯發展專家。以下是您的個人化履歷健檢與求職策略診斷：

1. 【優勢評估】

您的預估海外年薪 \$114,326 USD (PR 78) 凸顯您在目標市場的高度商業價值與稀缺性。

2. 【弱點診斷】

目前最大的瓶頸是實習次數與質量偏低，限制您挑戰頂尖科技公司或更高薪資職位的機會。

3. 【行動方針】

立即著手建立具商業應用價值的個人數據專案組合 (portfolio)，量化成果並凸顯實戰能力，以彌補實習經驗的不足。

目前圖二的加薪模擬器只給出了數據（例如：多實習一次可以加薪 \$5,000 美元），但使用

者不知道「具體該怎麼做」。

1. 延伸功能：當使用者點擊評估後，網頁下方除了跳出圖表，還會動態生成一段由 AI 撰寫的「客製化職涯教練建議」。
2. 實務技術：
 - 在後端 `server.py` 中串接 Google Gemini API。
 - 將使用者的輸入（例如：CGPA=7.8, Specialization=Data Science, Country=Germany）與預測結果做成 Prompt 餵給大語言模型，讓 AI 自動產出一份「劉同學的專屬跨國求職診斷書」。
3. 報告亮點：成功將最熱門的 Generative AI（生成式 AI）技術與你們的大數據隨機森林模型相結合，專案格局直接拉高到商用新創產品的層次。

三、 增設「反向探索（Reverse Search）功能」：預算/夢想薪資逆向指引

夢想薪資逆向工程（反向探索導航）

告訴機器你未來的「目標年薪」，讓 10,000 筆大數據幫你反向推算成功的學長姐都具備什麼樣的簡歷規格！

設定您的目標理想年薪（年薪，單位：USD）：

逆向分析達標條件

大數據導航：欲達到該薪資水平，您的大學四年優化指標指南：

建議最低 CGPA 7.08 分	建議實習次數 1.7 次	實習質量專業分 5.2 / 10	溝通與性向平均分 溝通 66.9 / 性向 70.8
---------------------	-----------------	---------------------	-------------------------------

學長姐捷徑推薦：在該薪資區間中，成功率最高的就業國家為 [Germany](#)，多數人才主修 [Cybersecurity](#) 領域，並廣泛投入到 [Consulting](#) 行業中。

目前網頁的邏輯是「輸入背景→預測薪資」（正向推論）。

1. 延伸功能：增加一個分頁叫做「夢想薪資逆向工程」。讓使用者輸入他心目中渴望的年薪（例如：我想在美國賺 10 萬美金），系統會反過來計算並告訴他：「全體資料庫中達到這個薪資的學長姐，平均 CGPA 是多少？實習過幾次？最熱門的專業領域是什麼？」
2. 實務技術：在 Flask 後端撰寫一個新的路由，利用 Pandas 對 `df_placed` 進行區間篩選（Filter）與平均值（Mean/Mode）計算，並回傳給前端。
3. 報告亮點：這解決了低年級學弟妹（如大一、大二）還沒有完整簡歷時的痛點，轉向以「目標導向」來規劃大學四年的職涯發展。

四、 優化前端體驗：增加「履歷 PDF 匯出」與「即時職缺推薦」

即時職缺聯動推薦 (全球就業市場)

基於您選擇的目標發展地區與專業，系統已為您動態生成真實世界的求職雷達，點擊立即掌握市場脈動：

在 LinkedIn 搜尋 Data Science 職缺 (UK)

查看 Glassdoor 當地行情與企業評價

一鍵匯出大數據評估報告 (PDF)

點擊後系統將自動生成專屬您的精美 A4 報告以供留存

讓這個網頁工具不再只是一次性的查詢，而是具備完整的使用者生命週期（User Lifecycle）。

延伸功能：

- 職缺聯動：利用 JavaScript 「動態生成帶有參數的搜尋網址」。當使用者點擊時，直接開啟已經幫他設定好「國家」與「職位」的 LinkedIn 搜尋結果頁面。
- 報告匯出：在網頁最下方加上一個【匯出大數據評估報告】的按鈕，點擊後利用 JavaScript（如 html2pdf 套件），直接將精美的 Chart.js 圖表與預測數值打包下載成一張精美的 PDF 報告。

伍、 最終成果展示

跨國就業薪資智能評估系統

隨機森林預測、逆向工程 Google Gemini AI 履歷健檢對照

學術與學歷背景

學業成績 (CGPA 評分制, 4.0 - 10.0):
7.8

學科未修過科數 (Backlogs):
0

畢業學校階層 (College Tier):
Tier 2 (中堅名校)

畢業學校全球排名區間:
100 - 300 名

專業就業領域 (Specialization):
Data Science (資料科學)

實務經驗與能力指標

目前實習累計次數 (0 - 5 次):
1

實習質量專業評分 (1.0 - 10.0):
6.0

職場性向測驗分數 (30 - 100):
75

職場核心溝通能力分數 (30 - 100):
70

目標就業發展國家:
UK (英國)

目標投入行業類別 (Industry):
Tech (科技網路)

開始調用模型評估薪資

夢想薪資逆向工程 (反向探索導航)

告訴機器你未來的「目標年薪」，讓 10,000 華大數據幫你反向推算成功的學長姐都具備什麼樣的簡歷規格！

設定您的目標理想年薪 (年薪, 單位: USD):

70000

逆向分析目標條件

大數據導航：欲達到該薪資水平，您的大學四年優化指標指南：

建議最低 CGPA

7.08 分

建議實習次數

1.7 次

實習質量得分

5.2 / 10

溝通與性向平均分

溝通 66.9 / 性向 70.8

學長姐建議徑徑推薦：在該薪資區間中，成功率最高的就業國家為 **Germany**，多數人才主修 **Cybersecurity** 領域，並廣泛投入到 **Consulting** 行業中。

職涯大數據分析報告

AI 估計潛在年薪落點

\$114,326 USD

全體就業市場超越度

78.5% (PR 78)

Google Gemini AI 聯名職涯導師客製化診斷報告

您好！我是您的跨國科技獵頭與職涯發展專家。以下是您的個人化履歷檢與求職策略診斷：

1. 【優勢評估】

您的預估海外年薪 \$114,326 USD (PR 78) 凸顯您在目標市場的高度商業價值與稀缺性。

2. 【弱點診斷】

目前最大的瓶頸是實習次數與質量偏低，限制您挑戰頂尖科技公司或更高薪資職位的機會。

3. 【行動方針】

立即著手建立具商業應用價值的個人數據專案組合 (portfolio)，量化成果並凸顯實戰能力，以彌補實習經驗的不足。

即時職缺聯動推薦 (全球就業市場)

基於您選擇的目標發展地區與專業，系統已為您動態生成真實世界的求職雷達，點擊立即掌握市場脈動：

在 LinkedIn 搜尋 Data Science 職缺 (UK)

查看 Glassdoor 當地行僱與企業評價

跨國生活素質大對決：當地就業 vs. 留台發展 (PPP 購買力精算)

本演算法依據世界銀行 PPP 購買力平價指數，將海外薪資扣除當地物價權重後，換算為「同等台灣生活品質的實質感受年薪」，助您做出最理性的職涯抉擇。

去 UK 就業 (實質感受台幣年薪)

NT\$ 2,397,161

已扣除當地高物價與稅率之實質購買力

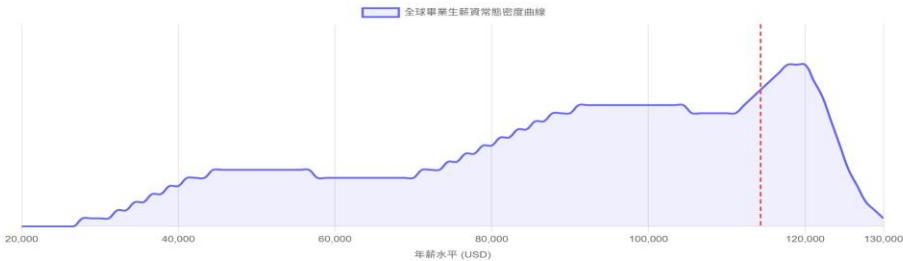
留台發展 (同專業台灣本土預估年薪)

NT\$ 950,000

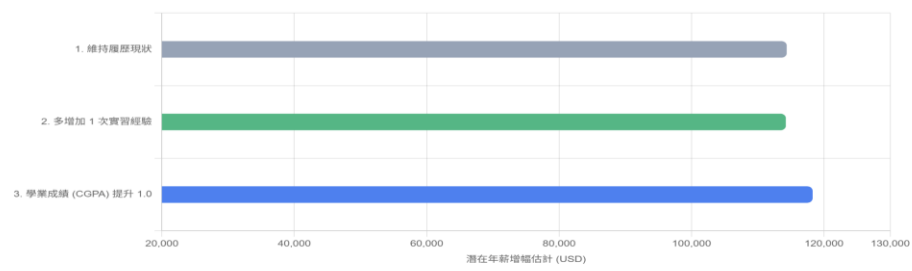
參考台灣科技與軟體業大數據新鮮人規格

經經濟學換算：前往 UK 發展，其實質生活品質仍比留在台灣高出 152.3%！強烈建議勇敢跨國發展，拓展國際視野！

【圖一】個人條件在常態薪資分佈曲線中之相對職涯落點圖



【圖二】策略優化模擬器：提升履歷特徵對加薪幅度的影響性分析



一鍵匯出大數據評估報告 (PDF)

點擊後系統將自動生成專屬您的精美 A4 報告以供留存

Github 連結與使用說明說

https://github.com/lhy4290/global_placement